

GNSS Scope / NMEA 分析アプリ — 機能仕様書

PicoW + u-blox MAX-M10S が WebSocket で流す生 NMEA を受信し、測位の有効性・データ品質・衛星の見える方・精度をリアルタイムに可視化し、収録・事後解析するアプリの機能仕様。

0. このドキュメントの使い方

- 仕様書として、機能の合意・抜け漏れ確認の土台にする。
- 実装プロンプトとして、Cursor / Claude Code にこのまま渡して着手できるよう、各機能に ID・入力・受け入れ基準を付けている。
- 実装済みの土台（下記）を前提とし、AI に再実装させないこと。今回はこの仕様で「未実装（今後）」とした機能を順に足していく。

実装済みの土台（再実装しない）

モジュール	役割
js/nmea.js	NMEAパース（GGA/RMC/GSA/GSV）＋チェックサム検証、コンステ色定義
js/line-buffer.js	WSフレームを改行で行に再分割（断片結合）
js/epoch.js	同一時刻のセンテンスを1エポックに集約
js/ws-client.js	WebSocket接続＋指数バックオフ自動再接続
js/recorder.js	生フレームを IndexedDB に収録＋再生用の取り出し（listSessions/loadLines）
js/views/fix-status.js	測位ステータス表示
js/views/sky-plot.js	スカイプロット
js/views/snr-chart.js	SNRチャート
js/views/timeseries.js	時系列グラフ（FR-7。使用衛星数/HDOP/平均SNR、uPlot）
js/views/data-quality.js	データ品質レポート（FR-10。通過率/更新レート/ジッタ/欠損率）
js/dev/mock-feeder.js	Picoなしの合成NMEA生成（開発用）

1. 目的とスコープ

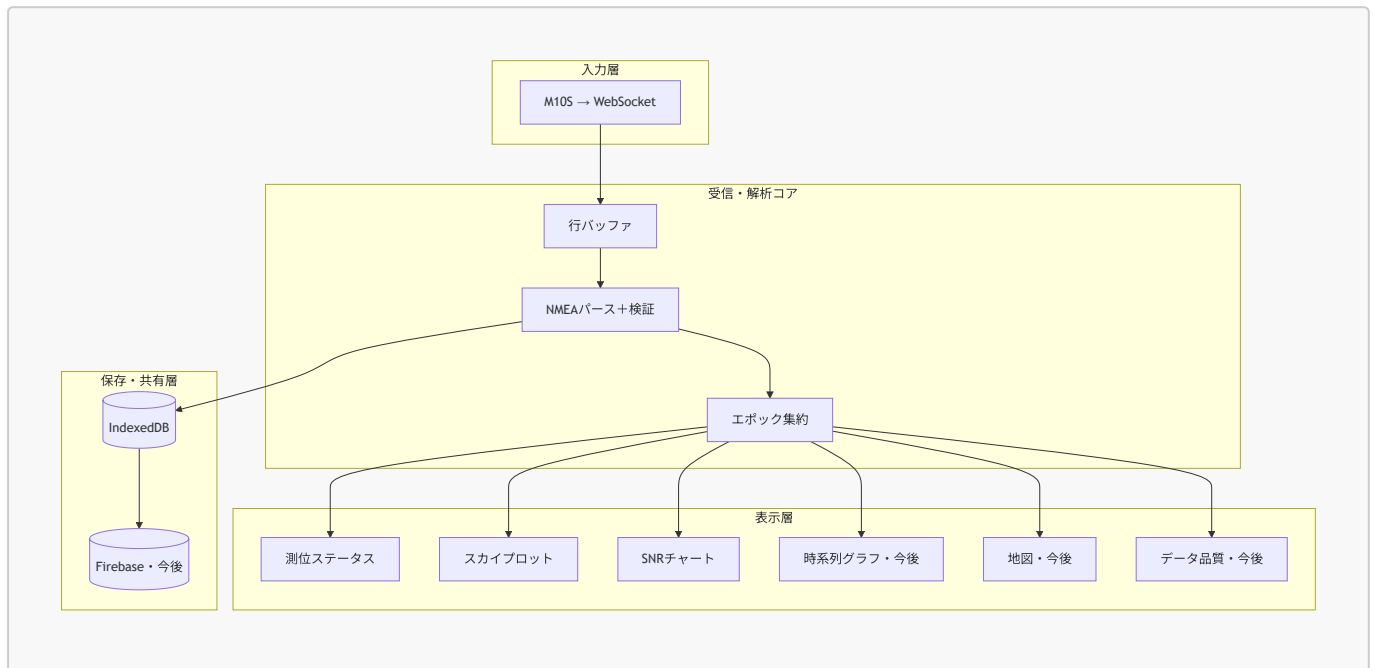
目的

M10S の測位がいま健全か（有効・精度・衛星状況）を現場で一目で把握し、ログとして残して あとで腰を据えて分析できるようにする。とくに箕面エリアのハイキング用途で、谷筋・樹林下・市街地での測位の荒れ方を定量的に見られることを狙う。

スコープ

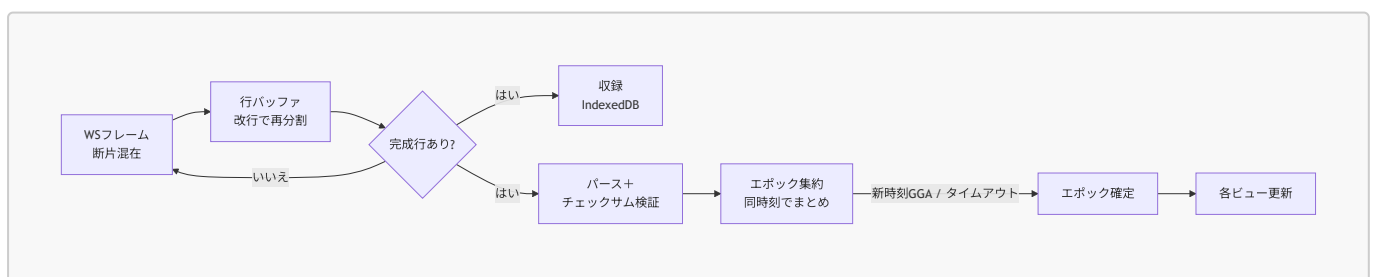
- 入力は **WebSocket 経由の生 NMEA に限定**（USB シリアル等は対象外）。
- 対象センテンス：GGA / RMC / GSA / GSV（精度深掘り用に GST を将来対応）。
- **MVP（実装済）**：受信基盤＋測位ステータス＋スカイプロット＋SNR＋収録。
- **追加実装済**：時系列グラフ（FR-7）、データ品質レポート（FR-10）。
- **今後**：精度分析（GST・静止散布）、地図、コンステ貢献度／QZSS分析、再生UI、比較モード。

2. 全体構成



設計方針：入力をどこから取ってもパーサ以降を共通化する。ライブ受信も収録の再生も、同じ `parseSentence → EpochAssembler` を通す。

3. データフロー



4. 入力仕様

4.1 WebSocket

- 接続先 `ws://<host>:<port>` をユーザーが指定。Pico 側が WebSocket サーバ（実機 `main.py` は `ws://picow.local/` ・ポート80でサーバ起動）。
- 実機ファームは **1 WebSocket フレーム＝1行（`strip()` 済み・改行なし**）で送る。将来「改行区切りのバイト列がフレーム境界で割れる」形になっても両対応する（4.2）。

- 切断時は指数バックオフ（初期500ms、上限15s）で自動再接続。
- **制約**：HTTPS ページからは `ws://` に接続不可（mixed content）。ライブ取り込みは HTTP（localhost / LAN）で開く前提。HTTPS（Vercel）は収録データの 解析・共有用とする。仕様としてこの役割分担を明記する。

4.2 行バッファ

- 改行（`\r\n`/`\n`）で分割し、末尾の未完断片は次チャンクへ持ち越す。
- 加えて、改行が無くても **NMEA のチェックサム *XX で終わっていれば完結した1文として確定** する（実機ファームの「1フレーム1行・改行なし」に対応）。途中断片は *XX 未到達なので持ち越す。
- 空行は捨てる。接続終了時に `flush()` で残りを処理。

4.3 対応 NMEA センテンス

センテンス	用途	主フィールド	状態
GGA	測位品質・座標	quality, numSV, hdop, alt, time, lat/lon	実装済
RMC	有効性・速度・日付	status(A/V), speed, course, date	実装済
GSA	測位モード・DOP・使用衛星	fixMode, PDOP/HDOP/VDOP, usedSVs, systemId	実装済
GSV	可視衛星・SNR・配置	prn, elev, azim, snr	実装済
GST	測位誤差統計（精度）	緯度経度高度の標準偏差・RMS	今後

5. データモデル

5.1 ParsedSentence（1行のパース結果）

`{ raw, valid:boolean, type, talker, ...型ごとのフィールド }`。チェックサム不正・未対応文は `valid:false`／既知フィールドのみで返す。

5.2 Epoch（同一時刻にまとめた測位スナップショット） — 全ビューの共通入力

フィールド	型	由来	説明
<code>time</code>	obj	GGA/RMC	<code>{h,m,s,str,key}</code> UTC
<code>quality</code>	int	GGA	0無効/1単独/2DGPS/4RTK固定/5RTK浮動/6推測
<code>status</code>	str	RMC	A=有効 / V=無効
<code>fixMode</code>	int	GSA	1なし/2=2D/3=3D
<code>lat,lon,alt</code>	num	GGA/RMC	10進度・標高[m]
<code>numSV</code>	int	GGA	使用衛星数
<code>hdop, pdop, vdop</code>	num	GGA/GSA	各DOP
<code>speedKn, course</code>	num	RMC	速度[kn]・進行方位
<code>usedSVs</code>	array	GSA	<code>{constellation, prn}</code>

フィールド	型	由来	説明
satsInView	array	GSV	{constellation, prn, elev, azim, snr}
inViewCount	obj	GSV	コンステ別の可視数
sentenceTypes	obj	全	種別カウント（品質統計用）
invalidCount	int	全	このエポック中のチェックサム不正数

エポック確定規則：新しい時刻の GGA/RMC が来たら直前を確定。GSA/GSV は現エポックに付加。無新時刻が idleMs（既定1.5s）続けばタイムアウト確定（最終エポック対策）。

6. 機能要件（FR）

各機能は ID／概要／入力／表示・出力／受け入れ基準で記述。MVP=実装済み土台の正式仕様、今後=これから実装。

FR-1 受信基盤（MVP）

- **概要**：WS 接続・再接続・行バッファ・収録への受け渡し。
- **受け入れ基準**：(a) フレームが行境界をまたいでも欠落なく行に復元できる。(b) 切断後に自動再接続し、状態（connecting/connected/reconnecting/disconnected）を表示。(c) チェックサム不正行は破棄しつつエポックの不正カウントに計上。

FR-2 パース・エポック集約（MVP）

- **概要**：GGA/RMC/GSA/GSV を構造化し、同一時刻のエポックにまとめる。
- **受け入れ基準**：(a) GGA の使用衛星数・DOP・座標が Epoch に正しく反映。(b) 複数コンステの GSA/GSV を1エポックに統合。(c) 時刻変化で前エポックを1回だけ確定。

FR-3 測位ステータス表示（MVP）

- **概要**：Fix種別・測位モード・使用衛星・HDOP/PDOP/VDOP・座標・標高・UTC・有効測位率。
- **表示**：Fix種別はバッジ色分け（good/ok/warn/bad）。有効測位率=有効エポック数／全エポック数。
- **受け入れ基準**：エポックごとに即時更新。RMC=V や quality=0 は無効として率に反映。

FR-4 スカイプロット（MVP）

- **概要**：仰角（中心90°→外周0°）と方位角（北上・時計回り）で衛星を極座標配置。
- **表示**：使用中=塗り、可視のみ=中抜き。円の大きさ=SNR。色=コンステレーション。
- **受け入れ基準**：方位・仰角の向きが正しい（N上/E右）。使用/可視の区別がつく。

FR-5 SNR チャート（MVP）

- **概要**：可視衛星ごとの C/N0 棒グラフ。コンステ順→PRN順。
- **表示**：使用中=濃い、可視のみ=薄い。0/20/40 dBHz 目盛り、PRNラベル。
- **受け入れ基準**：SNR 欠損衛星は除外。本数が多くても破綻しない。

FR-6 収録・再生

- **収録 (MVP・実装済)**：開始/停止で生行を IndexedDB にセッション単位で保存（時刻つき）。
- **再生 (部分実装)**：データ層は実装済 (`recorder.listSessions()/loadLines()` で 保存セッションの生行を時刻順に取得)。これを同じパーサ／集約器に流せば再解析できる。 **未実装：再生UI (セッション選択・倍速・シーク・一時停止) と app.js への配線。**
- **受け入れ基準**：収録した生行のみで、ライブと同じ解析結果を再現できる。

FR-7 時系列グラフ (実装済)

- **概要**：使用衛星数・HDOP・平均SNR を時間軸で表示 (GST対応後は推定誤差を追加予定)。
- **表示**：直近 300 秒のスクロール窓 (リングバッファ)。描画は uPlot (CDN)。左軸＝平均 SNR[dBHz]、右軸＝使用衛星数、破線＝HDOP。
- **受け入れ基準**：1Hz・長時間でも描画が重くならない (後述 NFR)。
- **実装**：`js/views/timeseries.js`。 `EpochAssembler.onEpoch` から更新。

FR-8 精度分析 (今後)

- **概要**：受信機推定誤差 (DOP・GST の標準偏差/RMS) と、静止時の実測精度。
- **表示**：静止モードでは測位点の散布図+CEP/2DRMS 円、誤差ヒストグラム。DOP と GST 誤差を同一時間軸に重ねる。
- **前提**：M10S で GST 出力を有効化 (UBX-CFG)。パーサに GST を追加。

FR-9 地図表示 (今後)

- **概要**：軌跡 (移動)／散布 (静止) を地理院地図タイル上に Leaflet で表示。
- **受け入れ基準**：オフラインタイル方針 (既存知見) と整合。Fix無効点は色で区別。

FR-10 データ品質レポート (実装済)

- **概要**：チェックサム通過率・センテンス種別と更新レート・エポック間隔のジッタ・欠損率 (GGA欠損)。
- **受け入れ基準**：1Hz 設定時に実測間隔のばらつきを可視化 (ヒストグラム)。
- **実装**：`js/views/data-quality.js`。エポックの `sentenceTypes/invalidCount` を集計。

FR-11 コンステ貢献度／QZSS 分析 (今後)

- **概要**：系別の使用衛星数・SNR を分解し、マルチGNSSの効きを定量化。日本特有として QZSS (みちびき) の高仰角寄与・L1S補強の効果を観察。
- **受け入れ基準**：「GPS のみ」と「全系」での衛星数・DOP の差を比較表示。

FR-12 比較モード (今後)

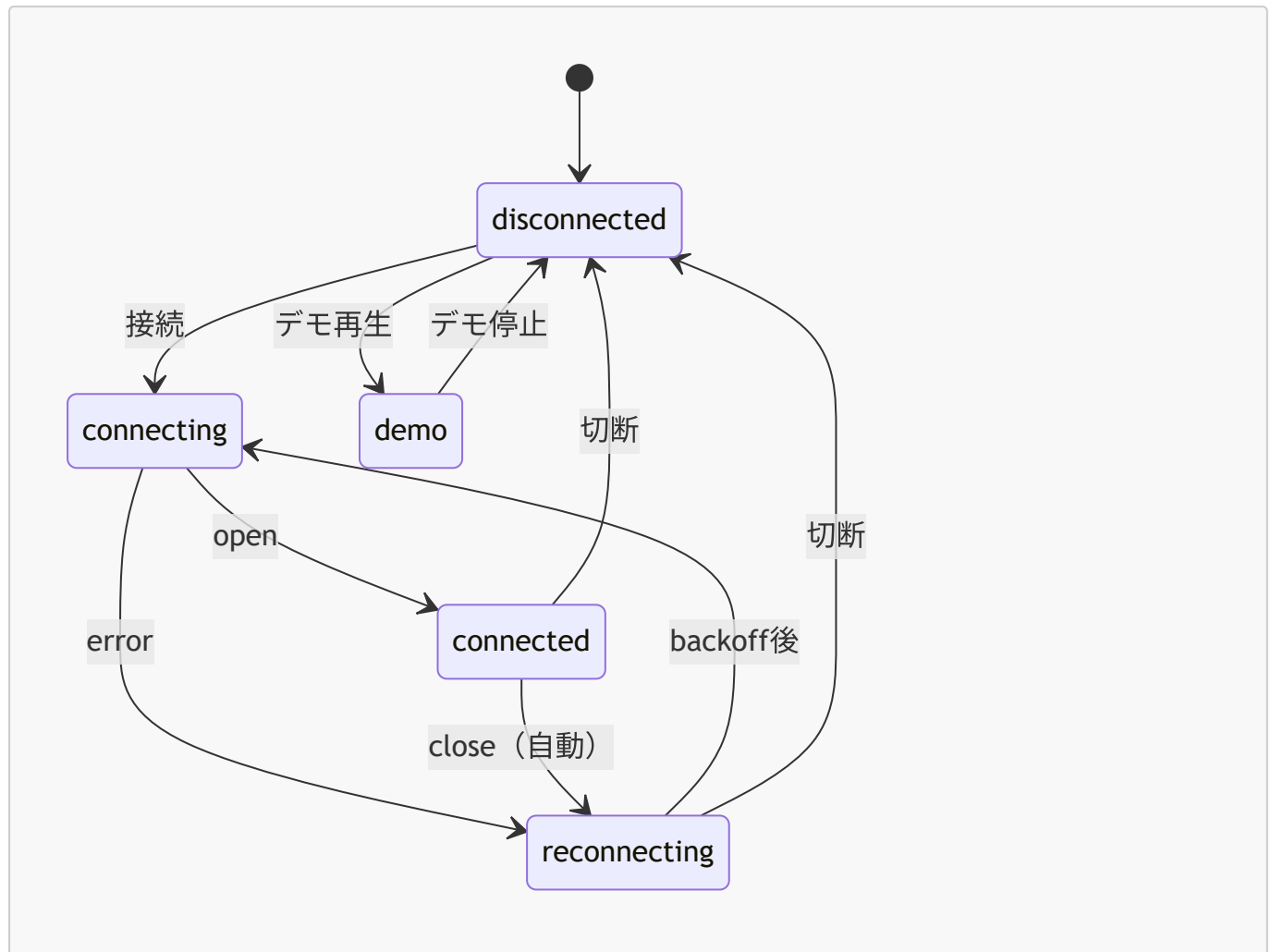
- **概要**：複数セッション (設置位置・空の見え方・アンテナ違い) を並べて比較。
- **受け入れ基準**：有効率・平均SNR・DOP・散布の主要指標を横並びで比較できる。

7. 画面・状態

7.1 レイアウト

上部バー（WS URL 入力・接続・収録・デモ・接続状態・収録状態）＋本体グリッド（測位ステータス／スカイプロット／SNR／時系列／データ品質）。720px 以下で縦積み。

7.2 接続状態の遷移



7.3 収録状態

未収録 → 収録中（開始）→ 未収録（停止：行数を表示）。収録は接続/デモと独立に開始可能。

8. 非機能要件（NFR）

- **NFR-1 配信**：ES モジュールのため HTTP 配信必須（`file://` 不可）。PWA 化を想定。
- **NFR-2 mixed content**：HTTPS から `ws://` 不可。ライブは HTTP、解析/共有は HTTPS の役割分担。
- **NFR-3 性能**：1Hz・連続数時間で UI が劣化しないこと。時系列はリングバッファ＋軽量描画（uPlot）。スカイ/SNR は最新エポックで再描画、Canvas を使用。
- **NFR-4 オフライン**：Service Worker でアプリ殻と地図タイルをキャッシュ（既存方針に準拠）。
- **NFR-5 復元性**：受信途切れ・不正文・欠損フィールドで落ちない。欠損は「—」表示。
- **NFR-6 対応環境**：Chromium 系を主対象（PWA/WS/IndexedDB）。
- **NFR-7 アクセシビリティ**：キーボード操作・フォーカス可視・色だけに依存しない区別（使用/可視は塗り/中抜きでも区別）。

9. 将来拡張メモ

- GST 対応で精度の深掘り（推定誤差の時系列・散布との突き合わせ）。
- 環境分類（開空/市街地/樹林下）を SNR分布・低仰角使用率・Fix安定性から推定。
- 静止ドリフト解析（長時間据え置き揺らぎ、静止時の速度/方位ノイズフロア）。
- 相関分析（使用衛星数 × 平均SNR × HDOP × 実測誤差）。
- Firebase 連携でセッション共有・クラウド比較。

10. 用語

用語	意味
NMEA 0183	GNSS受信機の標準テキスト出力フォーマット
DOP	衛星配置に起因する精度劣化指標（PDOP/HDOP/VDOP）
C/N0（SNR）	搬送波対雑音密度比[dBHz]。信号の強さ・品質
TTF	初回測位までの時間
エポック	同一時刻のセンテンス群＝1回の測位スナップショット
QZSS	準天頂衛星システム（みちびき）。日本上空に高仰角

11. 実装プロンプトとしての使い方

Cursor / Claude Code に渡すときの例：

添付の機能仕様書に従い、FR-7 時系列グラフ を実装してください。既存の `EpochAssembler.onEpoch` から受け取った Epoch を、直近 N 秒のリングバッファに蓄積し、uPlot で「使用衛星数・HDOP・平均SNR」を時間軸表示するビュー `js/views/timeseries.js` を追加。NFR-3（性能）と既存のダーク UI（`css/style.css` の変数・コンステ色）に合わせる。実装済みモジュール（第0章）は再実装しないこと。

このように「FR-番号＋既存土台の参照＋NFR」を指定すると、仕様の範囲で着実に拡張できる。